CENTRE NATIONAL DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES NUCLEAIRES

MANUEL QUALITE



Historique des modifications

05	01/03/2023	Revue documentaire et modification
Révision	**Date**	**Modification - Observation**

Acteurs Qualité

	Rédacteur	Vérificateur	Approbateur
Nom/Prénom	**TOUITI** Ines	**GUESMI Ines**	**TRABELSI** Adel
Fonction	Assistante RMQ	Responsable Qualité	Directeur Général **DG**
Date	23/02/2023	28/02/23	01/03/23
Signature			

Ce document est la propriété exclusive du CNSTN. Il ne doit en aucun cas être communiqué à des tierces, ou être reproduit ou être utilisé sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'autorisation écrite de la Direction Générale du CNSTN.

Sommaire

PRESENTATION 4

1. OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION 5

2. RÉFÉRENCES 5

3. TERMES ET DÉFINITIONS 6

4. EXIGENCES GÉNÉRALES 7

POLITIQUE QUALITÉ 8

4.2. CONFIDENTIALITÉ 9

5. EXIGENCES STRUCTURELLES 10
5.1.PRÉSENTATION DU CNSTN 10

5.2 MISSION DU CNSTN 10

5.3 PORTÉE D'ACCRÉDITATION : 10

5.4 MISSIONS DES LABORATOIRES 10

5.5 ORGANISATION DU CNSTN (ORGANIGRAMME FONCTIONNEL ET STRUCTUREL) : 12

6 EXIGENCES RELATIVES AUX RESSOURCES 13

6.1 GÉNÉRALITÉ 13

6.2 PERSONNEL 13

6.3 INSTALLATION ET CONDITIONS AMBIANTES 14

6.4 ÉQUIPEMENTS 14

6.5 TRAÇABILITÉ MÉTROLOGIQUE 15

6.6 PRODUITS ET SERVICES FOURNIS PAR LES PRESTATAIRES EXTERNES 15

7. EXIGENCES RELATIVES AUX PROCESSUS 17

7.1 REVUE DES DEMANDES, APPELS D'OFFRES ET CONTRATS 17

7.2 SÉLECTION, VÉRIFICATION ET VALIDATION DES MÉTHODES 18

7.3 ÉCHANTILLONNAGE 18

7.5 ENREGISTREMENTS TECHNIQUES 19

Ce document est la propriété exclusive du CNSTN. Il ne doit en aucun cas être communiqué à des tierces, ou être reproduit ou être utilisé sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'autorisation écrite de la Direction Générale du CNSTN.

7.6. ÉVALUATION DE L'INCERTITUDE DE MESURE 19

8.1 OPTION 222
8.2/8.3/8.4 MAITRISE DES DOCUMENTS ET DES ENREGISTREMENTS.....22

8. 5 ACTION À METTRE EN ŒUVRE FACE AUX RISQUES ET OPPORTUNITÉS..... 23

8.6 AMÉLIORATION..... 24

8.7 ACTIONS CORRECTIVES 24

8.8 AUDIT INTERNE..... 25

8.9 REVUE DE DIRECTION 25

Ce document est la propriété exclusive du CNSTN. Il ne doit en aucun cas être communiqué à des tierces, ou être reproduit ou être utilisé sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'autorisation écrite de la Direction Générale du CNSTN.

PRESENTATION

Le Centre National des Sciences et Technologies Nucléaires **CNSTN**, a pour mission de réaliser les études et recherches nucléaires à caractères pacifiques dans les différents domaines ainsi que la maîtrise des technologies nucléaires, leur développement et leur utilisation aux fins du développement économique et social, et notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie, de l'énergie, de l'environnement et de la santé humaine.
Le centre est chargé notamment de ce qui suit :

- La réalisation d'études, de projets et de programmes des recherches théoriques et pratiques dans le domaine des sciences et technologies nucléaires à caractère pacifique.
- La collecte et le traitement des informations relatives aux sciences, aux recherches et aux technologies nucléaires.
- La fourniture de services dans le domaine de ses attributions aux institutions universitaires et aux entreprises publiques et privées, y compris la formation et les stages ;
- Veiller à garantir les mesures de sûreté nucléaire et de radioprotection à l'intérieur des installations du centre et de ses équipements, et à assurer la protection de l'environnement lors de ses activités ;
- Donner son avis sur les questions relatives à la sûreté nucléaire.

Et d'une façon générale, la réalisation de toutes les activités tendant à assurer le développement des sciences nucléaires, la promotion de ses différentes applications et à la maîtrise des technologies à des fins pacifiques.

Le CNSTN abrite des laboratoires, une bibliothèque, une salle polyvalente, une salle de réunion et autres espaces.

Localisation : Le CNSTN est sis au pôle technologique -2020 de Sidi Thabet Ariana .

Identification juridique : Le Centre National des Sciences et Technologies Nucléaires CNSTN, établissement public sous tutelle du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de la technologique (Secrétariat d'État à la Recherche Scientifique et à la Technologie), créé par la loi n° 93-115 du 22 novembre 1993.

Le présent manuel Qualité :

- Fait référence à des procédures organisationnelles, techniques et modes opératoires internes définissant les éléments de maîtrise des prestations fournies.
- Définit les dispositions applicables en matière de Management Qualité du **CNSTN**.
- Tous les exemplaires diffusés sont numérotés et comportent la désignation de la personne ou de l'organisme attributaire.
- Reste dans tous les cas la propriété du **CNSTN**. Le destinataire s'engage à ne pas le reproduire, ni à le communiquer en tout ou en partie à des tiers. Il doit être restitué au **CNSTN** sur simple demande : Ceci s'applique en particulier à toute personne quittant le **CNSTN** pour quelques motifs que ce soit.

- S'applique aux activités actuelles et à toutes les extensions qui peuvent se réaliser au sein des laboratoires du **CNSTN**, conformément aux exigences de la norme **ISO/CEI 17025 version 2017** pour les activités des essais.

1. Objet et domaine d'application

Le présent Manuel Qualité **MQ** a pour objet de décrire le Système Management Qualité **SMQ** mis en place dans les laboratoires du **CNSTN**. Le système décrit l'organisation, les responsabilités, les moyens ainsi que les procédures et autres documents opérationnels entourant la réalisation des essais par les laboratoires du **CNSTN**.

Ce manuel présente à l'intention du personnel des laboratoires d'essais et de ses clients les dispositions prises pour maîtriser et démontrer la qualité des analyses effectuées, conformément aux exigences :

- de la norme **ISO/CEI 17025 : 2017** (exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnage et d'essai).
- des normes d'essais relatifs aux activités des laboratoires.
- des documents de l'organisme d'accréditation **TUNAC, EA et ILAC**.

Le présent manuel Management Qualité **MQ** est applicable à toutes les activités des laboratoires d'essais du **CNSTN** et notamment pour les activités concernées par l'accréditation.

La portée d'accréditation est :

*** Laboratoire Radio Analyse :**

1) Mesurage de la radioactivité dans l'environnement — Sol —: Méthode d'essai des radionucléides émetteurs gamma par spectrométrie gamma. Norme ISO 18589 (en vigueur)
2) Qualité de l'eau — Détermination de l'activité volumique des radionucléides — Méthode par spectrométrie gamma à haute résolution. Norme ISO 10703 (en vigueur)

***Laboratoire de Radio Chimie :**

1) Dépistage des résidus de tétracyclines dans le lait de vache par le Test CharmII. Charm sciences INC (en vigueur)

***Laboratoire Microbiologie :**

1) Contrôle de Bio charge pour la vérification de la dose stérilisante. Norme ISO 11137 (en vigueur)

2. Références

- Norme ISO/CEI 17025 : (en vigueur) « Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnage et d'essais ».
- Norme ISO/CEI 17000 : (en vigueur) « Termes et définitions ».
- Norme ISO 9000 : (en vigueur) « Principe et vocabulaire ».
- Document TUNAC. DI.L.01 : Informations générales pour les laboratoires Document TUNAC. DO.L.02 Obligations des laboratoires à l'égard de TUNAC

- Document TUNAC. DO.L.03 Définition d'une portée d'accréditation des laboratoires

3. Termes et définitions

Abréviation :

- **CNSTN** : Centre National des Sciences et Technologies Nucléaires
- **DG** : Direction Générale
- **SMQ** : Système Management Qualité
- **RMQ** : Responsable Management Qualité
- **MQ** : Manuel Qualité
- **RL** : Responsable Laboratoire
- **TUNAC** : Conseil national d'accréditation tunisien
- **EA** : Organisme d'accréditation régional européen
- **ILAC** : International laboratory accreditation co-operation
- **INNORPI**: Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle
- **ISO**: Organisation internationale de normalisation.
- **PT :** procédure technique
- **PQ :** procédure qualité
- **CEI :** commission électrotechnique international

Définitions :

- **Accréditation (d'un laboratoire) :** Reconnaissance formelle de la compétence d'un laboratoire d'analyses pour réaliser des analyses ou types d'analyses déterminés.
- **Essai :** Opération technique qui consiste à déterminer une ou plusieurs caractéristiques d'un produit, processus ou service donné, selon un mode opératoire défini.
- **Méthode d'essai :** Procédure technique définie pour la réalisation d'un essai
- **Rapport d'essai :** Document qui présente les résultats d'un essai et autres informations s'y rapportant
- **Essais inter laboratoires :** Organisation, exécution et évaluation d'analyses sur des objets ou des matériaux identiques ou semblables par au moins deux laboratoires différents dans des conditions prédéterminées
- **Essai d'aptitude (d'un laboratoire) :** Évaluation des performances d'un laboratoire en matière d'essais, au moyen d'essais inter laboratoires.
- **Audit :** Examen méthodique et indépendant en vue de déterminer si les activités et résultats relatifs à la qualité satisfont aux dispositions préétablies et si ces dispositions sont mises en œuvre de façon efficace et apte à atteindre les objectifs recherchés.
- **Échantillon :** Entité prélevée dans une population et destinée à fournir une information sur la population

et éventuellement à servir de base à une décision concernant la population ou le procédé qui l'a produite.

- **Échantillon représentatif :** Échantillon dont les caractéristiques et composition sont généralisables à l'ensemble du lot dont il est issu.
- **Contrat :** Accord contractuel. Peut-être tout accord écrit ou oral visant la fourniture des prestations d'essais au client (définition de la norme ISO 17025).
- **Procédure :** Manière spécifiée d'effectuer une activité ou un processus.
- **Revue :** Examen entrepris pour déterminer la pertinence, l'adéquation et l'efficacité de ce qui est examiné à atteindre des objectifs définis.
- **Client :** Organisme ou personne qui reçoit un produit
- **Satisfaction client :** Perception du client sur le niveau de satisfaction de ses exigences.
- **Prestataire :** Organisme pi personne qui procure un produit ou service
- **Instruction :** Document qui fournit des détails pratiques nécessaires à l'exécution d'une tache
- **Réclamation :** Action de s'adresser à une autorité pour faire reconnaitre l'existence d'une revendication (plainte)
- **Conformité :** Satisfaction d'une exigence normative et règlementaire
- **Non-conformité :** Non satisfaction d'une exigence normative et règlementaire
- **Action corrective :** Action visant à éliminer la cause d'une non-conformité ou d'une autre.
- **Habilitation :** Autorisation donnée à un collaborateur par sa hiérarchie d'effectuer une prestation.
- **Évaluation :** A chaque revue de direction, l'équipe de direction évalue l'application de ces engagements et en particulier déclarés dans sa politique qualité. Ceux-ci peuvent être modifiés à cette occasion.
- **Risque :** probabilité d'apparition d'un danger potentiel (effet de l'incertitude,) Possibilité que se produise un événement qui aura un impact sur la réalisation des objectifs. Le risque se mesure en termes de conséquences et de probabilité.
- **Opportunité :** effet positif de l'incertitude Toutes occasions favorables qui peuvent aboutir à l'amélioration des résultats ou des performances du système

4. Exigences générales

Politique Qualité

Dans un contexte économique hautement concurrentiel, le Centre National des Sciences et Technologies Nucléaires s'adresse à des partenaires et à une clientèle de plus en plus exigeante. Aussi, le centre ambitionne d'être une structure de soutien scientifique, et technologique pour le développement des applications nucléaires pacifiques notamment pour les secteurs agroalimentaire, environnement, santé, industrie et autres activités. A cet effet, le CNSTN a mis en place, entretien et améliore en continue un Système Management intégré Qualité santé sécurité et environnement conformément aux normes ISO. Ainsi qu'un système ISO 17025 pour l'accréditation des diverses prestations d'essais.

Ces systèmes constituent des outils de gestion dans le but d'assurer des conditions de travail sures et saines, protéger la santé et sécurité des travailleurs, protéger l'environnement et assurer la fiabilité des résultats d'essais et de traitement ainsi que la qualité des prestations.

Les principaux axes permettant de metre en œuvre notre stratégie et établir et atteindre nos objectifs se feront dans le respects des engagements suivants:

- Promouvoir, en toute sécurité, les activités nucléaires pacifiques
- Répondre aux besoins et atteinte de nos clients et des autres parties intéressés pertinentes
- Offrir des prestations de qualité et améliorer en continue la satisfaction de nos clients ;
- Satisfaire les exigences légales et autres exigences applicables
- Évaluer et contrôler l'exactitude des résultats d'analyses en participant régulièrement à des essais inter-laboratoires.
- Assurer la confidentialité des informations relatives aux résultats des essais et garantir l'impartialité et la cohérence des activités de laboratoire
- Améliorer en continue les performances des systèmes de management QSE
- Garantir les mesures de sureté nucléaire et de radioprotection à l'intérieur des installations du centre
- Fournir les moyens nécessaires au bon fonctionnement des laboratoires du CNSTN et au management du système QSE
- Procurer des conditions de travail sûres et saines
- Éliminer les dangers et la réduction des risques liés à la santé et sécurité de nos travailleurs
- Prévenir les pollutions associées à nos activités et la protection de l'environnement
- Consulter et faire participer les travailleurs pour une meilleure maitrise des risques et atteintes de nos objectifs SST

Ces engagements sont traduits par des objectifs qui sont établis déployés, suivis et revus dans le cadre de son système

La mise en œuvre et la réussite de cette politique repose sur l'adhésion et la participation du chaque employé .A cet effet la direction mettra les ressources nécessaires.

Le Directeur Général

Mr. Adel Trabelsi

4.1. Impartialité, indépendance et intégrité :

Le Système de Management Qualité applicable aux laboratoires d'essais porte sur les activités menées dans les installations situées au technopôle de Sidi Thabet.
Selon le statut général du **CNSTN,** les laboratoires d'essais sont totalement indépendants et ne sont pas soumis à aucune forme de pression financière ou technique pouvant influencer les résultats d'essais obtenus.
La rémunération du personnel des laboratoires est indépendante du nombre d'analyses réalisées et des résultats de celles-ci.

La direction Générale assure l'impartialité. Elle s'assure que toute influence sur les résultats des analyses par des personnes ou organisations extérieures aux laboratoires est exclue.
Les laboratoires d'essais ne s'engagent dans aucune activité pouvant mettre en péril la confiance dans leur indépendance de jugement et dans leur intégrité en ce qui concerne leurs activités d'analyses.
Dans ce cadre, le **CNSTN** applique au personnel la procédure de **« Protection de l'information et impartialité »**
Le personnel est tenu à une stricte obligation de s'engager par écrit **« Engagement d'impartialité ».**

4.2. Confidentialité

Le **CNSTN** considère que toutes les informations obtenues ou gérées au cours de ses activités sont confidentielles à l'exception des informations rendues public par le client ou pour des raisons judiciaires. Toutes les données relatives aux activités analytiques sont strictement confidentielles.
Les informations associées aux résultats d'essais sont prises en charge au niveau d'une application informatique et sont protégés de point de vue accès par un mot de passe.
Le personnel est tenu à une stricte obligation de confidentialité lors de la réalisation des différentes tâches (Voir imprimé **« Engagement de confidentialité »**
Le **CNSTN** s'engage à informer ses client dans le cas ou des informations sont divulgués à des autorités réglementaires sauf si la loi l'interdit.
Les prestataires externes ou les personnes agissant pour le compte du CNSTN, sont tenue de préserver la confidentialité de toutes les informations obtenues ou générées au cours de leurs activités dans le laboratoire par la signature du formulaire d'enregistrement **: «Engagement de confidentialité pour prestataire externe**

5. Exigences structurelles

5.1 Présentation du CNSTN

Le Centre National des Sciences et Technologies Nucléaires CNSTN, établissement public sous tutelle du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de la technologique (Secrétariat d'État à la Recherche Scientifique et à la Technologie). Le Directeur Générale de CNSTN a la responsabilité juridique et générale des laboratoires selon la loi **n° 93-115** du **22 novembre 1993**.

5.2 Mission du CNSTN

- **Développement de la recherche dans le domaine des STN** : Le CNSTN est chargé d'effectuer des travaux de recherche dans le domaine des STN appliquées à l'environnement, l'industrie, l'agroalimentaire, l'agriculture et la santé. Il a pour objectifs de contribuer à la formation doctorale des étudiants en STN et de valoriser les résultats de la recherche et favoriser leur exploitation par les organismes économiques.
- **Diffusion de l'information** : Il collecte et traite les informations et données liées aux sciences, technologies et thèses de recherche nucléaires.
- **Fournitures de services** : Prestation de service aux institutions universitaires et entreprises publiques et privées sous forme d'assistance technique, formation et stages.
- **Avis et conseils** : Il donne son avis et conseils sur les questions relatives à la sûreté nucléaire et à la radioprotection lors de la réalisation de projets utilisant des techniques nucléaires à des fins pacifiques.

5.3 Portée d'accréditation :

*** Laboratoire Radio Analyse :**

1) Mesurage de la radioactivité dans l'environnement — Sol —: Méthode d'essai des radionucléides émetteurs gamma par spectrométrie gamma. Norme ISO 18589 (en vigueur)
2) Qualité de l'eau — Détermination de l'activité volumique des radionucléides — Méthode par spectrométrie gamma à haute résolution. Norme ISO 10703 (en vigueur)

***Laboratoire de Radio Chimie :**

1) Dépistage des résidus de tétracyclines dans le lait de vache par le Test CharmII. Charm sciences INC (en vigueur)

***Laboratoire Microbiologie :**

1) Contrôle de Bio charge pour la vérification de la dose stérilisante. Norme ISO 11137 (en vigueur)

5.4 Missions des laboratoires

- Laboratoire Radio Analyse :

Le laboratoire de radioanalyse a pour mission de mener des travaux de recherche au moyen de méthodes analytiques nucléaires telles que la spectrométrie gamma, alpha et bêta, la scintillation liquide, l'activation neutronique, l'analyse par fluorescence X et l'hydrologie isotopique. Ces techniques radioanalytiques permettent d'analyser des échantillons d'origines environnementales et industrielles par la détection ultra-fine d'éléments de traces (radioactifs ou non) ainsi

que le suivi du taux de la radioactivité autour des installations nucléaires. Pour ce faire, le laboratoire est équipé de plusieurs chaînes de mesures spectrométriques X, gamma, bêta, alpha et neutroniques.

Outre les activités de recherche, Le laboratoire de radioanalyse s'est engagé dans d'autres programmes, à savoir :

- Validation des méthodes d'analyse fine.
- Promotion des technologies nucléaires avancées.
- Développement de nouvelles méthodes nucléaires analytiques appliquées à l'environnement.
- Soutien aux programmes de formation organisés par le centre.

➢ Laboratoire Radio Chimie

Le laboratoire de radio chimie a pour mission :

- La préparation d'échantillons et séparation des radionucléides pour analyse par spectrométrie alpha.
- Dépistage des résidus d'antibiotiques
- La mise en place de la dosimétrie chimique liquide et développement de nouveaux dosimètres.
- La détermination des éléments traces.
- La détection des produits irradiés.

➢ Laboratoire Microbiologie

Le laboratoire de Microbiologie a pour mission :

- Usage des techniques Moléculaires dans le domaine de détection des pathogènes d'origine alimentaire et autres… par PCR conventionnelle et PCR à temps réel.
- Etude d'impact du rayonnement ionisant sur les Bactéries et étude de Radiorésistance Bactérienne.
- Usage des techniques Nucléaires et Typage moléculaire des bactéries pathogènes et d'origine environnementale.
- Synthèse de Biomolécules actives : antibiotique, endonucleax…
- Contrôle qualité microbiologique
- Contrôle de bio charge initiale.
- Contrôle de conformité à la législation en vigueur en post traitement par rayonnement ionisant.
- Détermination de la dose traitante et optimisation du traitement.
- Détermination de la date limite de conservation.
- Validation des procédés de stérilisation par rayonnement ionisant.
- Calcul de la dose stérilisante.

5.5 Organisation du CNSTN (organigramme fonctionnel et structurel) :

Le CNSTN a développé un organigramme décrivant sa structure, les relations entre la direction, les différents services techniques et de soutien tout en s'assurant de la garantie de l'impartialité, de l'indépendance et de l'absence de conflit d'intérêt. (Voir organigramme approuvé par la direction générale)

Les responsabilités, autorités ainsi que les rapports entre tout le personnel qui gère, exécute ou vérifie les travaux touchant à la qualité et aux analyses sont définies dans les fiches de fonction.

Elles sont maîtrisées, mises à jour et diffusées auprès des personnes concernées par le Responsable de Management de la Qualité **RMQ**.

Les différentes missions et responsabilités sont définies dans la fiche de fonction selon la procédure **« Gestion du personnel »**

En particulier, les fiches de fonction détaillent les attributions suivantes :

1) Directeur Général

- Assure la direction générale du **CNSTN** et se porte garant de la réputation scientifique du **CNSTN**. Il est responsable de la collaboration avec d'autres établissements nationaux et internationaux.
- Définit la politique du centre et fixe les objectives qualités à atteindre pour les prestations fournies ;
- Fournit les moyens nécessaires au bon fonctionnement et en toute indépendance, des activités des laboratoires : Moyens humains et matériel y compris la formation continue du personnel
- S'assure du bon fonctionnement du **SMQ** et préside les revues de direction en vue de la vérification de l'efficacité des dispositions.

2) Responsable de Management de la Qualité RMQ

La Direction Général désigne le RMQ qui **a** la responsabilité et l'autorité pour :

Il a la responsabilité et l'autorité pour assurer que le système management qualité est mis en œuvre et observé en tout temps.

- Mettre en œuvre, maintenir et améliorer le système management
- Planifier périodiquement des audits qualité internes
- Assurer la mise en œuvre et le suivi des actions correctives et préventives
- Rapporter périodiquement l'état du fonctionnement des laboratoires d'essais à la direction générale.

3) Responsable Laboratoire

Le Responsable Laboratoire d'essais **RL** a la responsabilité générale des opérations techniques réalisées par son laboratoire. Le **RL** doit:

- Appliquer le système management qualité.
- Coordonner toutes les activités d'essais.

- évaluer les besoins en ressources humaines et matériels ainsi que la compétence du personnel
- S'assurer de l'efficacité de l'activité de laboratoire.

4) Responsable Service de Prestation

Le Responsable service de prestation doit assurer les tâches suivantes :

- Assurer le respect des contrats établis avec les clients en termes de prestation de service.
- Centraliser tous les dossiers d'analyses.
- Gérer la logistique de réception, d'identification des échantillons et d'envoi du rapport d'essais final au client.
- Assurer la responsabilité relative aux réclamations clients.

6 Exigences relatives aux ressources

6.1 Généralité

Les laboratoires du CNSTN disposent du personnel, des installations, des équipements, des systèmes et des services de soutien nécessaires à la gestion et à l'exécution des prestations demandés.

6.2 Personnel

La maîtrise de la compétence du personnel technique incombe aux responsables des laboratoires. Ceux-ci assurent la compétence et l'habilitation du personnel impliqué dans toutes les activités en rapport avec la qualité des analyses et des mesures selon les dispositions énumérées dans la procédure **« Gestion du personnel »**

La politique suivie privilégie l'anticipation par l'acquisition de connaissances techniques et scientifiques toujours renouvelées et adaptées aux besoins actuels et futurs des laboratoires concernés par l'accréditation.

Le personnel en activité justifie d'une bonne pratique de laboratoire et a de bonnes connaissances quant aux exigences des méthodes normalisées grâce à la formation continue.

Le programme de formation correspond aux tâches actuelles et aux tâches futures prévisibles des laboratoires est réalisé conformément à la procédure **« Maîtrise de la formation »**

Le personnel travaillant dans les laboratoires est soit statutaire soit contractuel. Le responsable laboratoire s'assure que ses collaborateurs maintiennent leurs compétences, qu'ils travaillent conformément au système qualité, et qu'ils sont supervisés en cas de nécessité.

Les descriptions de fonctions et domaines de compétences des responsables, et techniciens impliqués dans les travaux des laboratoires sont conservés au service du personnel et à chaque laboratoire concerné. Les dossiers sont divisés en deux types :

Les descriptions de fonction définissent les points suivants :

- Les responsabilités en matière de réalisation d'analyses.
- Les responsabilités en matière de planification d'analyses et d'évaluation des résultats.
- Les responsabilités en matière de modification de méthodes et d'élaboration et de validation de méthodes nouvelles.

- La qualification.
- Les fonctions d'encadrement.

Les laboratoires tiennent à jour les enregistrements relatifs à l' habilitation, à la compétence, au niveau d'études et des qualifications professionnelles, de la formation, des aptitudes et de l'expérience de tout le personnel technique, y compris le personnel contractuel. Ces informations précisent la date de confirmation de l'habilitation et/ou de la compétence.

6.3 Installation et conditions ambiantes

6.3.1 Installation et conditions ambiantes

Les laboratoires d'essais du **CNSTN** assurent que les installations respectivement d'analyse et de mesure y compris les sources d'énergie, l'éclairage et les conditions ambiantes n'invalident pas les résultats et ne compromettent pas la qualité requise de tout mesurage.

La température et l'humidité des locaux prévus pour la réalisation de l'activité d'analyses sont contrôlés par des thermo hygromètres étalonnées dans des laboratoires accrédités

Les exigences techniques relatives aux installations et aux conditions ambiantes susceptibles d'affecter les résultats des analyses sont identifiées et assurées dans les modes opératoires.

Le niveau d'activité ou les risques de contamination à la réception des échantillons doit être vérifié et documenté sur le registre de réception des échantillons en utilisant des détecteurs appropriés.

La surveillance des installations et des conditions ambiantes dans le laboratoire se fait conformément à la procédure **«Maitrise des installations et des conditions ambiantes »**

6.3.2 Restrictions d'accès

L'accès au **CNSTN** aux différents bâtiments fait l'objet de règles écrites. La gestion d'accès est décrite dans la procédure **« Gestion de l'accès aux laboratoires et aux bâtiments »**

6.3.3 Sécurité des locaux.

Pour la sécurité de ses locaux le CNSTN dispose des éléments de protection suivant : détecteurs d'incendie, Système vidéosurveillance, système alarme, gardiennage ……

6.3.4 Entretien et nettoyage

Les conditions de nettoyage des locaux en particulier les locaux sont assurés par des agents de nettoyage permanent et font l'objet de consigne. Ces consignes sont expliquées et ratifiées pour tout le personnel concerné.

Les agents de nettoyage nettoient les laboratoires en présence d'un membre de laboratoire.

6.4 Équipements

Les laboratoires du **CNSTN** sont équipés de tous les éléments d'équipement utilisés pour les mesures, les analyses et l'échantillonnage pour les activités suivantes :

La maîtrise de ces équipements est déterminée dans la procédure **« Gestion des équipements ».**

Les équipements définis dans les modes opératoires et les logiciels correspondants utilisés pour les mesures, les analyses permettent d'obtenir l'exactitude requise et sont conformes aux spécifications pertinentes pour les mesurages en question.

Avant d'être mis en service, l'équipement est étalonné ou vérifié afin d'établir qu'il réponde aux exigences spécifiées du laboratoire et qu'il est conforme aux spécifications normatives pertinentes. Il est contrôlé et/ou étalonné avant utilisation.

L'équipement est utilisé par un personnel autorisé. Des instructions concernant l'utilisation et l'entretien de l'équipement (y compris tout manuel approprié fourni par le fabricant) sont facilement accessibles au personnel approprié du laboratoire.

Chaque élément d'équipement (et son logiciel correspondant s'il y a lieu) employé à des fins d'analyses, de mesures et d'étalonnages et significatif pour le résultat est identifié de façon unique.

Des enregistrements de chaque élément d'équipement ayant une incidence sur les mesures et les analyses effectuées sont établies sur des fiches de vie **.**

Les équipement comprenne, sans toutefois s'y limiter, les instruments de mesures, logiciels, étalons de mesure, matériaux de référence, données de référence, réactifs et produits consommables ou appareils auxiliaires nécessaires pour une exécution correcte de activités de laboratoire et pouvant avoir une influence sur les résultats.

6.5 Traçabilité métrologique

Tous les équipements du laboratoire ayant un effet significatif sur l'exactitude et/ou la validité des résultats sont vérifiées/ étalonnés périodiquement.

Le CNSTN réalise l'étalonnage des équipements auprès d'un laboratoire accrédité. Ce laboratoire effectue annuellement les opérations d'étalonnage et fournit les certificats d'étalonnage et ou de vérification.

Les matériaux de référence sont utilisés par le laboratoire afin de garantir et de valider les résultats d'un essai. Des vérifications sont faites en conformité avec les normes de références. Ces matériaux sont conservés dans les Conditions préconisées par le fabricant.

Les vérifications nécessaires pour maintenir la confiance dans le statut de l'étalonnage des étalons de référence secondaires, de transfert ou de travail et des matériaux de référence, sont effectuées selon la procédure **« Élaboration des cartes de contrôle »**

6.6 Produit et service fournis par les prestataires externes

6.6.1 Achats de services et de fournitures

Les règles applicables aux laboratoires du **CNSTN** en matière d'achats de produits consommables, d'appareils et matériels d'essais, pour les prestations d'étalonnage et de maintenance, font l'objet de la procédure « **Produit et service fournis par des prestataires externes »**

Les prestataires externes sont, au préalable, sélectionnés selon la procédure en vigueur **« Évaluation des prestataires externes »**

Les achats sont planifiés en début de l'année. La **DSC** demande un besoin annuel pour toutes les structures techniques concernant les produits consommables, les équipements, les moyens de fonctionnement (gaz, air,..) et services (maintenance, qualification des équipements, étalonnage, etc..).

Ces besoins regroupés vont être validés par le **DG** et après la **DSC** se charge de lancer des appels d'offre et/ou des consultations.

La formation est considérée comme un service important et essentiel pour le **CNSTN**. Sa gestion figure dans une autre procédure **« Maîtrise de la formation »**

Pour la gestion de la formation, le Responsable chargé de la formation établit avec les structures techniques et administratives leurs besoins en termes de formation. Il établit un projet de plan de formation annuel et le valide par le Directeur Général. Il assure après le suivi de la réalisation de ce plan conformément à la procédure **« Maitrise de la formation »**

6.6.2 Achat de produits consommables

Les besoins en produits consommables sont identifiés sous la responsabilité des responsables laboratoires. Sont considérés comme produits consommables : les produits chimiques, la verrerie, les dosimètres, les traceurs radioactifs, les indicateurs d'irradiation, les sources radioactives standards, etc.

6.6.3 Achat de Matériels et Appareils d'essais ou de mesure

Les achats des instruments de mesure et appareils d'essais sont, en règle générale, planifiés et soumis à l'autorisation préalable de la Direction Générale.

Le processus d'achat consiste en 7 étapes différentes :

1. Demande d'achat
2. Validation budgétaire et approbation du **DG**
3. Processus d'achat : Appel d'offre, consultation, achat direct, achat par bon de commande
4. Réception des propositions et dépouillement
5. Élaboration du bon de commande
6. La livraison, la réception et l'acceptation de biens ou de services et les actions à prendre en cas de livraison non conforme
7. Paiement des factures

6.6.4 Évaluation des prestataires externes

Le **CNSTN** a défini dans le formulaire **« Liste des prestataires externes agrées »** soumis à une évaluation dont leurs produits ou service ont un impact sur la qualité des essais. Les fournisseurs sont classés par famille de produits et services selon la procédure **« Évaluation des prestataires externes »**

A ce jour, le **CNSTN** procède à l'évaluation et le suivi des fournisseurs de produits de la classe A.

Par ailleurs et dans le cadre de la mise à disposition des compétences, une évaluation des fournisseurs de prestations de formation/classe B, une évaluation est réalisée conformément à la procédure **« Maîtrise de la formation»** en vigueur au sein du **CNSTN**.

Lors du lancement de tout achat de produits et services de classe A, les critères suivants sont pris en considération pour le dépouillement et le choix du ou des fournisseurs :

- Rapport qualité/prix
- Délais de livraison
- Modalité de livraison
- Certification des produits
- Références du fournisseur.

7. Exigences relatives aux processus

7.1 Revue des demandes, appels d'offres et contrats

Le champ des prestations de **CNSTN** fait l'objet d'une brochure et d'un site web mis à la disposition des clients et présente en particulier les analyses effectuées.

La revue des demandes se fait selon la procédure **« Traitement des analyses externes et internes »**

Elle s'appuie sur les points suivants :

- A chaque demande, une offre est émise précisant le niveau des prestations : prélèvement (modalités, méthodes, fréquences), analyses, normes de références, recommandations ou interprétations des résultats, communication des résultats, tarifs, etc. (Voir l'imprimé **« Offre de prix »**
- Les offres acceptées donnent lieu à l'établissement de contrats ou conventions revues et approuvées par les responsables laboratoires, Responsable service prestations et la Direction Générale et le client. Toutes différences entre les termes de l'offre et ceux du client font l'objet d'accords préalables de façon à lever toute ambiguïté pouvant empêcher le respect des exigences contractuelles.

Les capacités et ressources des laboratoires sont régulièrement revues de façon à pouvoir répondre aux besoins des clients aussi bien sur le plan qualitatif que quantitatif.

7.1.1. Revue des demandes internes

Les demandes internes sont formulées par le personnel du **CNSTN** n'appartenant pas au laboratoire concerné. Dans ce cadre, les échantillons sont traités de la même façon que les échantillons externes.

7.1.2. Revue des demandes particulières

Elles concernent les analyses qui ne figurent pas dans la brochure ou le site web du **CNSTN** et pour lesquelles il peut être nécessaire de développer une méthode de mesure, d'analyse ou de prélèvement. Dans ce cas, une étude de faisabilité est engagée par le service prestation qui peut après soumission au client servir de référence pour le contrat.

7.1.3. Enregistrement de la revue des contrats

Lorsqu'un contrat fait l'objet de différents échanges avant accord entre le client et le **CNSTN**, les différentes phases sont documentés et restent consultables pendant toute la durée de conservation du contrat au sein du service prestation.

Les règles de décision choisies doivent être communiqués et convenues avec le client dans la demande d'analyse.

7.2 Sélection, vérification et validation des méthodes

Les laboratoires d'essais utilisent des méthodes publiées comme normes internationales ou nationales, la dernière édition de la norme s'applique. La veille normative est assurée selon les dispositions de la procédure de maîtrise des documents. S'il y a lieu, des précisions sont apportées à la norme dans les modes opératoires pour en assurer une application cohérente.

Les méthodes d'essais sont planifiées et dévolues à du personnel habilité équipé des moyens adéquats.

Lorsqu' il est nécessaire d'utiliser une méthode non normalisée, cette méthode doit toujours être au préalable validée par le laboratoire concerné selon des référentiels adéquats.

La procédure **« méthodologie générale de vérification /validation des critères de performance des méthodes d'analyse »** décrit la démarche à suivre pour vérifier les critères de performance des méthodes d'analyse normalisées ou valider une méthode non normalisées inscrites dans la portée de l'accréditation. L'objectif étant d'apporter des preuves tangibles que le laboratoire est capable d'appliquer des méthodes apte à l'emploi prévu .

7.3 Échantillonnage

Les laboratoires d'essais du **CNSTN** ne sont pas responsables de l'échantillonnage des essais inscrits dans la portée d'accréditation.

7. 4 Manutention des objets d'essai ou étalonnage

Le CNSTN prend en charge l'échantillon dès leur réception dans ses locaux.

Tout écart à la réception de l'objet d'essai par rapport aux conditions et/ou normes spécifiées est enregistré.

Un enregistrement, un suivi et un maintien des conditions ambiantes spécifiées lors du stockage ou du conditionnement des objets sont effectués.

Le transport, la réception, la manutention, la protection, le stockage, la conservation et/ou l'élimination d'objets d'essai et/ou d'analyse, y compris toute disposition nécessaire pour protéger ces objets ainsi que les intérêts des laboratoires et du client sont établis dans la procédure **« Traitement des analyses et des essais externes et internes »** pour les laboratoires du **CNSTN**.

Dès la réception d'une demande d'analyse, la gestion des analyses se fait dans le bureau de réception des échantillons par le Responsable de réception qui enregistre l'arrivée des échantillons dans un **« Registre de réception des échantillons ».**

Un dossier d'analyse est attribué à chaque demande. Il contient la fiche demande d'analyse dument rempli par le client, fiche d'analyse, rapport d'analyse et tout autre document jugé nécessaire.

L'identification de l'échantillon se fait par le Responsable de réception.

Tout écart à la réception de l'objet d'essai par rapport aux conditions et/ou normes spécifiées est enregistré.

Un enregistrement, un suivi et un maintien des conditions ambiantes spécifiées lors du stockage ou du conditionnement des objets sont effectués.

Selon les spécifications de l'échantillon, un stockage adéquat est réalisé. Soit dans la salle de préparation soit dans des réfrigérateurs et congélateurs étalonnés par des organismes accrédités.

7.5 Enregistrements techniques

Les laboratoires entretiennent un système d'enregistrement qui leur permet de conserver toutes les observations, calculs et résultats qui en découlent, les traces des étalonnages et vérifications et les rapports d'analyse pendant une période déterminée, selon la procédure **« Maîtrise des documents et des enregistrements ».**

Cette procédure définit le mode d'identification, de collecte, d'indexage, d'accès, de classement, de stockage, de conservation et l'élimination des enregistrements techniques et relatifs à la qualité.

Les durées de conservation des enregistrements sont définies. Le stockage, l'archivage et la destruction de ces documents sont décrits dans la procédure **« Maîtrise des documents et des enregistrements ».** Ces documents sont envoyées par la suite à la **DSC** selon la procédure **« Gestion de l'archive».**

Les enregistrements contiennent les informations nécessaires à l'identification du personnel chargé de la préparation et des analyses.

Tous, les enregistrements et rapports d'analyses sont conservés selon les dispositions de la procédure, et les documents concernant les données des mesures recueillies pour les clients seront traités systématiquement de manière confidentielle.

Les données sur supports informatiques sont protégées et ne sont accessibles qu'aux seules personnes autorisées.

7.6. Évaluation de l'incertitude de mesure

La procédure **« Méthodologie général d'estimation d'incertitude »** établit la méthodologie à suivre pour l'estimation de l'incertitude de mesure, associée à un résultat d'analyse, effectué au sein des laboratoires de **CNSTN**.

L'incertitude des mesures des essais peut être calculée par deux méthodes :

- Méthode imposant sur les statistiques de répétabilité et des reproductibilités (méthode d'évaluation de type A)
-Une application de la méthode GUM « Guide des incertitudes de mesure » (méthode d'évaluation de type B)

Chaque laboratoire du **CNSTN** a développé et documenté sa méthode de détermination de l'incertitude selon les méthodes et la documentation propre à son activité.

7.7. Assurance de la validité des résultats

La procédure **« Contrôle qualité de la validité des résultats d'analyses»** décrit les modalités de contrôle de la validité des résultats d'analyses fournis par le laboratoire afin de maîtriser dans le temps la bonne application des méthodes d'analyses

Le Contrôle Qualité des résultats des Essais est effectuée par :

a) L'utilisation régulière de matériaux de référence pour l'élaboration des cartes de contrôle décrite dans la procédure **« Élaboration des cartes de contrôle ».** Dans ce cas, il s'agit de contrôle qualité interne des essais **(CQI)**.
b) Participation à des programmes de comparaisons inter laboratoires**. « Validations des résultats par des essais inter laboratoires ».** Dans ce cas, il s'agit de contrôle qualité externe des essais **(CQE)**.
c) Le suivi métrologique des équipements ;
d) Test à l'aveugle (blind test).

7.8 Rapport sur les résultats

L'établissement et le contrôle des rapports d'essais sont décrits dans la procédure **« Traitement analyses et des essais externes et internes ».**

Les avis et interprétations figurant dans le rapport d'essais comprennent la déclaration de conformité ou non-conformité des résultats selon la réglementation en vigueur et les critères définis par le client.

Le rapport d'essais ne comporte aucun conseil ou recommandation découlant du résultat.

Les corrections ou adjonctions relatives aux rapports d'essais ne sont faites qu'au moyen d'un imprimé **«Rapport d'essais de remplacement» .**

Lorsqu'il est nécessaire d'émettre un nouveau rapport d'essais complet, celui-ci doit comporter une identification unique et faire mention de l'original qu'il remplace.

7.9 Réclamations

La politique retenue est de répondre de façon réactive et efficace à toute réclamation écrite ou verbale d'un client selon la procédure **« Traitement des réclamations clients »** . Les réclamations correspondent à des plaintes formulées par les clients : (contestation de résultats d'essais, services non conformes aux attentes, etc.).

Les réclamations sont enregistrées et analysées par le **RMQ** et par les responsables laboratoires d'essais pour déterminer s'il y a non-conformité et remédier aux écarts dans les plus brefs délais.

Le **RMQ** évalue les actions entreprises et engage éventuellement les actions correctives nécessaires afin d'éviter la reproduction des anomalies.

7.10 Travaux non conformes

La politique des laboratoires d'essais du **CNSTN** est de mettre en œuvre les ressources nécessaires pour éviter, sinon réduire, les travaux d'essai non conformes.

L'identification de travaux non conformes ou de problèmes liés au système qualité ou aux activités d'analyse ou de mesure peut survenir en différents points du système qualité et des opérations techniques comme par exemple :

- le respect intégral des méthodes normalisées et des modes opératoires validés.
- le respect des conditions environnementales.
- l'étalonnage des instruments de mesure (balance, thermomètre, étuve, etc.).

- le contrôle des produits consommables.
- les qualifications du personnel.
- le contrôle des rapports d'analyse.
- les revues de direction.
- les audits internes ou externes.

Lorsque des travaux non conformes sont identifiés, le responsable laboratoire a la responsabilité et l'autorité pour l'arrêt des travaux et la rétention des rapports d'essais, s'il y a lieu selon la procédure **« Gestion des travaux non-conformes ».**

Toute anomalie de cohérence des résultats détectée par le laboratoire est enregistrée dans le registre de traitement des réclamations et fait l'objet d'un traitement approprié.

Toute anomalie détectée au moment de la validation du résultat d'analyse par le responsable du laboratoire est enregistrée et fait l'objet d'un traitement immédiat (Voir imprimé **« Fiche des travaux non conforme »**

Le responsable laboratoire doit, si la situation peut compromettre la qualité des indications transmises au client, informer le client de ou des anomalies détectées.

8. Exigences relatives au système Management

8.1 Option

Le CNSTN a établi, documenté, mis en œuvre et tenue à jour un système de management qualité conforme à **l'option A** qui couvre les éléments suivants :

- La documentation du système de management ;
- La maitrise des documents du système management ;
- La maitrise des enregistrements ;
- Les actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités ;
- L'amélioration ;
- Les actions correctives ;
- Les audits internes ;
- Les revues de direction.

8.2/ 8.3/8.4Maitrise des documents et des enregistrements

Les laboratoires entretiennent un système d'enregistrement qui leur permet de conserver toutes les observations, calculs et résultats qui en découlent, les traces des étalonnages et vérifications et les rapports d'analyse pendant une période déterminée, selon la procédure **« Maîtrise des documents et des enregistrements ».**

Cette procédure définit le mode d'identification, de collecte, d'indexage, d'accès, de classement, de stockage, de conservation et l'élimination des enregistrements techniques et relatifs à la qualité.

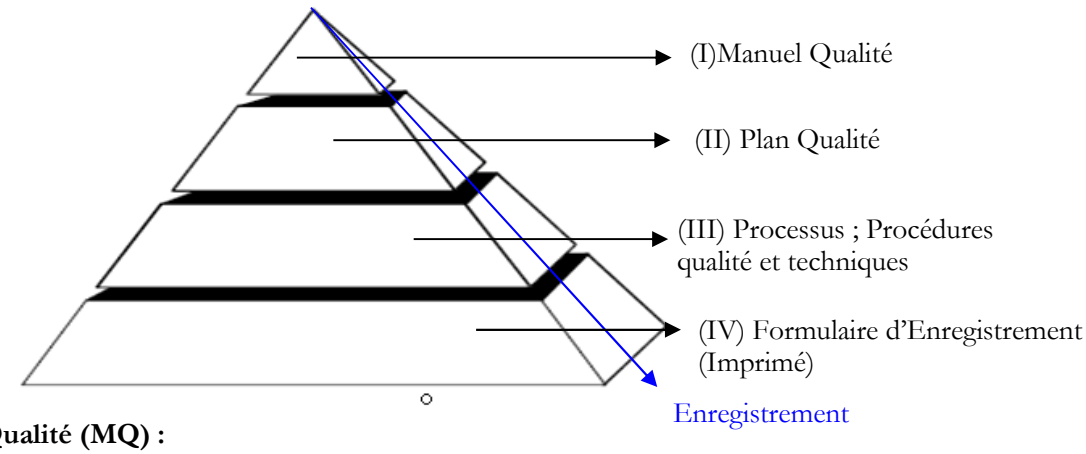
Les durées de conservation des enregistrements sont définies. Le stockage, l'archivage et la destruction de ces documents sont décrits dans la procédure **« Maîtrise des documents et des enregistrements ».** Ces documents sont envoyées par la suite à la **DSC** selon la procédure **« Gestion de l'archive».**

Les enregistrements contiennent les informations nécessaires à l'identification du personnel chargé de la préparation et des analyses.

Tous, les enregistrements et rapports d'analyses sont conservés selon les dispositions de la procédure, et les documents concernant les données des mesures recueillies pour les clients seront traités systématiquement de manière confidentielle.

Les données sur supports informatiques sont protégées et ne sont accessibles qu'aux seules personnes autorisées.

Le système documentaire s'appuie sur une documentation structurée en quatre niveaux :



Niveau I : Le Manuel Qualité (MQ) :

- Est l'expression de l'engagement de la direction générale dans la mise en œuvre de la démarche qualité au sein des laboratoires d'essais selon le référentiel ISO17025.
- Fixe la politique qualité et les choix organisationnels et techniques adoptés vis-à-vis de l'ensemble des éléments du SMQ afin d'assurer la fiabilité des prestations.
- Est la référence à suivre par tout le personnel des laboratoires d'essais. Il fait références aux procédures qualités et techniques, aux modes opératoires et instruction de travail et aux formulaires d'enregistrement (imprimés).

Niveau II : Le Plan Qualité Laboratoire (PQL) :

- Fixe les choix organisationnels et techniques adoptés vis-à-vis de l'ensemble des éléments du **SMQ** et du laboratoire d'essais afin d'assurer la fiabilité de ses prestations.
- Est le document qualité de référence complémentaire à suivre par tout le personnel du laboratoire d'essais. Il fait référence aux procédures qualités et techniques, aux modes opératoires et instruction de travail et aux formulaires d'enregistrement (imprimés).

Niveau III : Les processus, procédures qualités et Techniques, modes opératoires et instruction de travail

Ces documents définissent les responsabilités, les circuits de travail et d'une manière générale le fonctionnement des laboratoires pour les aspects de Management du Système Qualité et de l'organisation technique.

Processus : Le processus est un ensemble d'activités corrélées ou en interaction qui transforme des éléments d'entrée en éléments de sortie. Les éléments d'entrée d'un processus sont généralement les éléments de sortie d'autres processus.

Procédure : une manière spécifiée d'effectuer une activité ou un processus ».

Le détail concernant la gestion des documents internes est décrit dans la procédure « **Maîtrise des documents et des enregistrements »** . .La diffusion et le suivi de l'application de ces procédures sont réalisés par le **RMQ**, qui détient les documents originaux. Elles sont revues à chaque fois qu'il y a une demande ou un changement dans le système.
Les procédures techniques définissent la manière de préparer un échantillon, utiliser et étalonner un matériel, conduire ou mener une analyse et/ou une mesure, etc… et sont à la charge des responsables techniques et opérateurs.

Niveau IV : Formulaires d'enregistrement

Les imprimés et supports d'enregistrement complétés par l'enregistrement des résultats, constituent les supports de preuves. Ils sont identifiés, datés et signés par les personnes habilitées. Les règles concernant leur traitement et leur conservation sont définies dans la procédure « **Maîtrise des documents et des enregistrements ».**

8. 5 Action à mettre en œuvre face aux risques et opportunités

Le CNSTN suit la méthodologie suivante pour l'analyse de risque :

1. Identification et description des risques ; susceptibles d'influencer sur l'atteinte de ces objectifs
2. Cotation du risque ;
3. Classement des risques ;
4. Définition d'actions pour maîtriser le risque (plan d'actions);
5. Traitement et réévaluation du risque.

L'évaluation quantitative du risque au sein du CNSTN est réalisée en utilisant deux paramètres :

- La fréquence d'apparition du risque
- La gravité de conséquence sur la fiabilité des résultats, le niveau de qualité attendu et l'impartialité du laboratoire et de son personnel.

Enfin, le personnel concerné propose des actions pour éliminer et/ou réduire les risques à un niveau acceptable. Ces actions sont regroupées dans le plan d'action avec des priorités de traitement.

L'analyse des risques des laboratoires est formalisée selon la procédure **« Analyse des risques et des opportunité »**

8.6 Amélioration

L'amélioration continue des performances du **CNSTN** découle de la politique qualité et se base sur les éléments suivants :

- Les audits internes et externes
- Les résultats des essais inter et intra-laboratoires
- Les retours d'information des clients
- Extension du domaine d'activité

Le compte-rendu de la revue de direction « PV de la revue de direction » est rédigé par le responsable qualité et fait état de tous les points cités et traités dans la revue avec les décisions prises par la Direction et par les responsables de laboratoire.

8.7 Actions correctives

La politique suivie favorise l'affectation des ressources nécessaires pour la réalisation dans les délais prévus d'actions correctives efficaces lorsque des dysfonctionnements pouvant affecter la qualité des prestations sont identifiés. L'ensemble du personnel des laboratoires a pour mission d'identifier toute défaillance ou toute amélioration portant sur le système qualité ou les opérations techniques des laboratoires et pouvant nuire à la qualité des prestations.

Les défaillances peuvent également provenir des réclamations et des travaux d'essais non conformes. Elles sont alors enregistrées et prises en charge par le **RMQ** en collaboration étroite avec les responsables concernés.

Le traitement consiste à :

- Effectuer une analyse documentée des causes.
- Définir et mettre en place la solution appropriée (plan d'action).
- Affecter les responsabilités et les ressources nécessaires à la mise en œuvre du plan d'action.

Un suivi de l'efficacité des actions entreprises est systématiquement réalisé par le responsable qualité et les responsables concernés. Les critères de validation de cette efficacité et les délais prévus sont définis dès le déclenchement du plan d'action afin que l'objectif à atteindre soit bien identifié **(voir procédure « Action corrective/Préventive »)**

8. 8 Audit interne

Des audits sont planifiés périodiquement par le **RMQ**. Il établit et met à jour du **« Programme annuel d'audit interne » et la « Liste des auditeurs internes » .**

Tous les éléments du **SMQ** et toutes les activités des laboratoires sont audités au moins une fois par an.

Chaque audit fait l'objet d'un **« Rapport d'audit »** émis par le responsable d'audit.

Les écarts détectés font l'objet de définition et de mise en œuvre d'actions correctives par les responsables audités. La vérification de l'efficacité du traitement est assurée par le **RMQ**. Ce dernier s'assure de la clôture de toutes les fiches d'écart.

La réalisation de ces audits et les modalités de suivi des actions correctives sont détaillées dans la procédure **« Audit interne ».**

8. 9 Revue de direction

La direction générale effectue au minimum une fois par an une revue de direction selon la procédure **« Revue de la direction »** pour vérifier et évaluer le fonctionnement du système qualité et les activités des laboratoires. Cette revue statue sur l'efficacité et la pertinence du système et introduit les éventuelles modifications ou améliorations aux dispositions organisationnelles et techniques. La revue de direction est notamment utilisée pour planifier l'objective qualité chaque année.

Les données d'entrée de la revue de direction comprennent les éléments suivants :

- Pertinence des politiques et des procédures.
- Résultats des audits qualité internes et externes.
- Le respect des objectives qualités.
- Bilan des actions correctives et préventives.
- Résultats d'analyses et d'essais d'inter comparaison.
- Réclamations et informations en retour des clients.
- Les changements dans le type ou le volume des analyses réalisées : Évolution de l'activité des laboratoires).
- Les besoins en formation et en qualification.

Les données de sortie de la revue sont intégrées dans des plans d'action. Ces plans sont suivis par le **RMQ**.

La revue de direction fait l'objet d'un **« PV de la revue de direction »** établi par le **RMQ**, mis à la disposition du personnel. Ce rapport est conservé par le **RMQ** pendant **6 ans**.